Khagla Oksyasuni
2510511018

noks : $N = 18$ $K = 10$
$a = 1$ sudut awal $O_0 = 70°$
$b = 8$ learning rate $(\alpha) = 0.009$

1 Soal 1 Eksplorasi Awal dan Profit Data Transaksi

rumus

$$O_i = 20 + (K.i) + ((a.i) \bmod 7) - ((b.i) \bmod 5)$$

- $i = 1$

$D_1 = 20 + (10.1) + ((1.1) \bmod 7) - (8 \times 1 \bmod 5)$
$= 20 + 10 + 1 - 3 = 28$

- $i = 2$

$D_2 = 20 + (10.2) + (8.2 \bmod 7) - (8 \times 2 \bmod 5)$
$= 20 + 20 + (2 \bmod 7) - (16 \bmod 5)$
$= 20 + 20 + 2 - 1 = 41$

- $i = 3$

$D_3 = 20 + (10.3) + (1.3 \bmod 7) - (8 \times 3 \bmod 5)$
$= 20 + 30 + (3 \bmod 7) - (24 \bmod 5)$
$= 50 + 3 - 4 = 49$

- $i = 4$

$D_4 = 20 + (10.4) + (1.4 \bmod 7) - (8 \times 4 \bmod 5)$
$= 20 + 40 + (4 \bmod 7) - (32 \bmod 5)$
$= 60 + 4 - 2 = 62$

- $i = 5$

$D_5 = 20 + (10.5) + (1.5 \bmod 7) - (8 \times 5 \bmod 5)$
$= 20 + 50 + (5 \bmod 7) - (40 \bmod 5)$
$= 70 + 5 - 0 = 75$

- $i = 6$

$D_6 = 20 + (10.6) + (1.6 \bmod 7) - (8.6 \bmod 5)$
$= 20 + 60 + (6 \bmod 7) - (48 \bmod 5)$
$= 80 + 6 - 3 = 83$

- $i = 7$

$D_7 = 20 + (10.7) + (1.7 \bmod 7) - (8.7 \bmod 5)$
$= 20 + 70 + (7 \bmod 7) - (56 \bmod 5)$
$= 90 + 0 - 1 = 89$

data akhir : $\{28, 41, 49, 62, 75, 83, 89\}$

a) • mean

$$\bar{x} = \frac{28 + 41 + 49 + 62 + 75 + 83 + 89}{7}$$

$$= \frac{427}{7} = 61$$

• median

data urut : 28 , 41 , 49 , 62 , 75 , 83 , 89

median

• tidak ada modus , semua muncul 1 kali

• range → 89 - 28 = 61

• standar deviasi (populasi)

| Data | $x_i - 61$ | $(x_i - \bar{x})^2$ |
|---|---|---|
| 28 | -33 | 1089 |
| 41 | -20 | 400 |
| 49 | -12 | 144 |
| 62 | 1 | 1 |
| 75 | 14 | 196 |
| 83 | 22 | 484 |
| 89 | 28 | 784 |
| | | 3098 |

rumus

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n}}$$

$$= \sqrt{\frac{3098}{7}}$$

$$= \sqrt{442.57}$$

$$= 21.04$$

d) Penjualan menunjukkan tren meningkat dari toko 1 hingga toko 7. Toko dengan nilai paling konsisten adalah toko dengan nilai mendekati rata-rata, yaitu toko ke-4 karena memiliki selisih paling kecil dari mean. Sementara itu, toko yang paling bervariasi adalah toko ke-1 dan toko ke-7 karena memiliki selisih terbesar terhadap rata-rata. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan performa antar toko. Secara bisnis, toko dengan penjualan tinggi perlu mempertahankan strateginya, sedangkan toko dengan penjualan rendah perlu dievaluasi agar dapat meningkatkan kinerjanya.